Границы эффективных портфелей из российских акций

Федоров Даниил, Каневский Дмитрий, Глеб Ханжин, Михаил Хворенков. Github

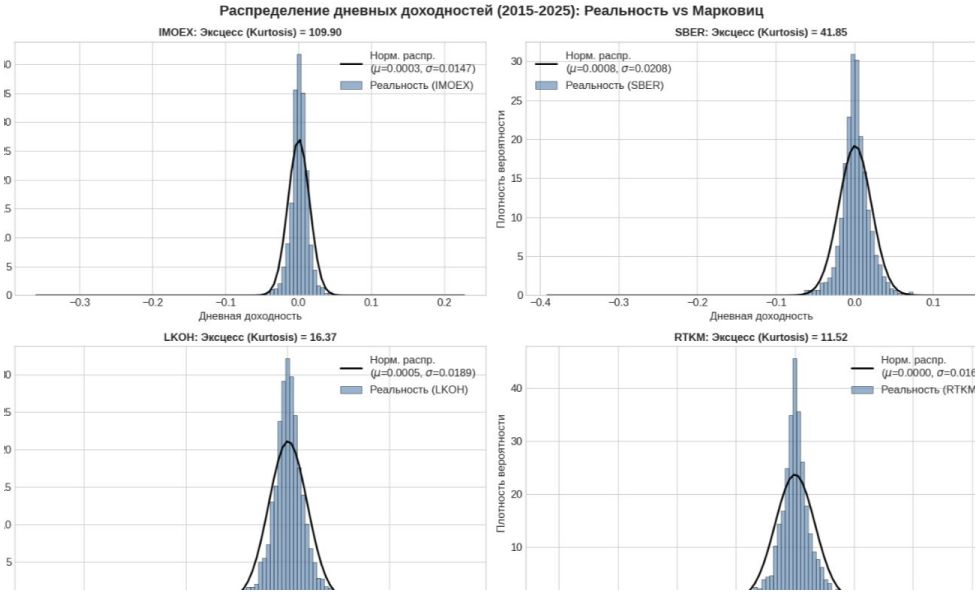
BSPB	SBER / SBERP	IRAO	TATN / TATNP	MTLR	MSNG	PHOR
MOEX	PIKK	NVTK	MAGN	LKOH	ROSN	AFLT
CHMF	GMKN	AFKS	NLMK	IMOEX	SNGS / SNGSP	GAZP
TRNFP	MTSS	HYDR	ALRS	RTKM	VTBR	MGNT

1.1. Предобработка данных – ограничения

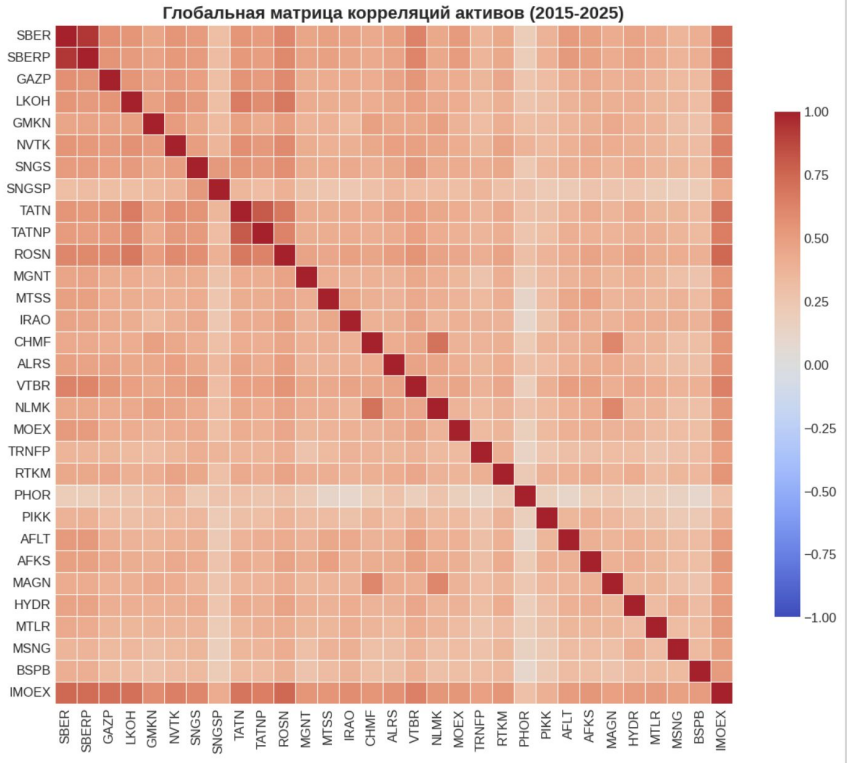
- 30 акций (27 компаний) + индекс IMOEX = 31 ряд
- Ошибка выжившего (Survivorship Bias) – только компании с IPO до 2015
- **Корректировка**:
  - сплит TRNFP / GMKN
  - обратный сплит VTBR
  - обработка пропусков через ffill → дата начала – 20.01.2015
- Отказ от винзоризации (сохранение «Черных лебедей»)
- Один год ≈ 252 торговых дня

1.2 Доходности не нормальны: нарушение предпосылки Марковица

- Сильный **лептокуртоз**: “высокий пик + тяжелые хвосты”
  - Индекс (IMOEX): Эксцесс ≈ 109
- **Экстремальные** события происходят гораздо **чаще**
- Дисперсия как мера риска системно недооценивает tail risk → ограничение модели



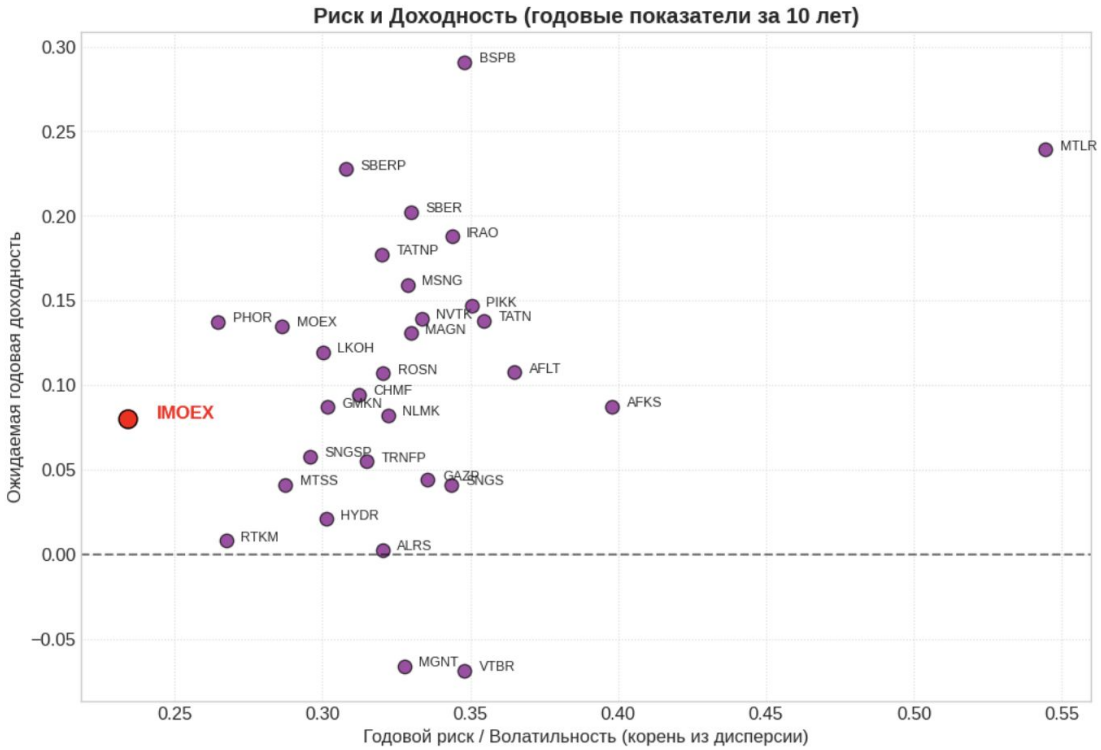
1.3 Российский рынок: высокая корреляция доходностей активов



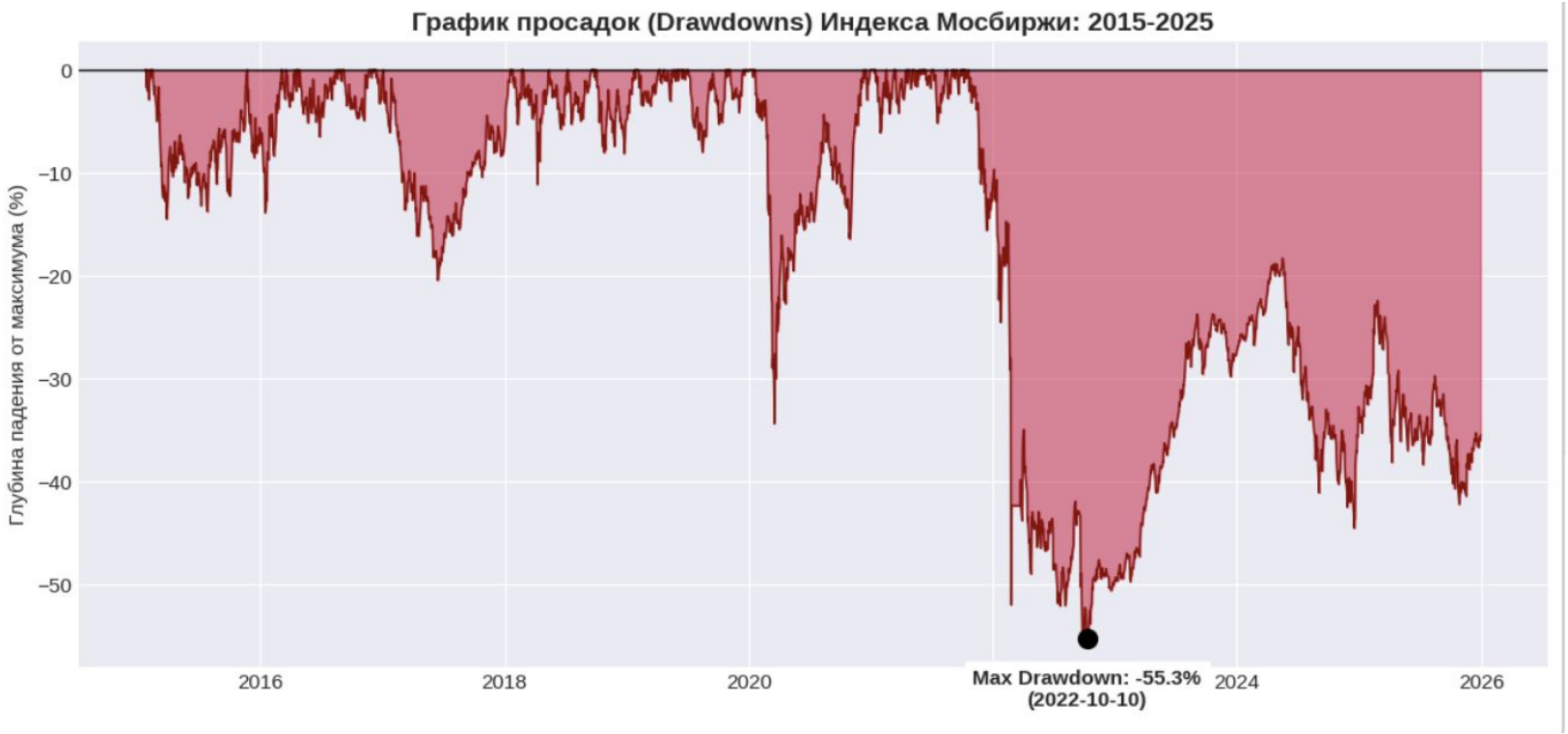
- Большинство корреляций: 0.4 – 0.8
- Доминирует **систематический риск**
  → Диверсификация ограничена
- Пары с наименьшей корреляцией:
  - BSPB и PHOR = 0.102
  - MTSS и PHOR = 0.120
  - TRNFP и PHOR = 0.134
  - MSNG и SNGSP = 0.191

1.4 Риск и доходность (за весь 10 летний период)

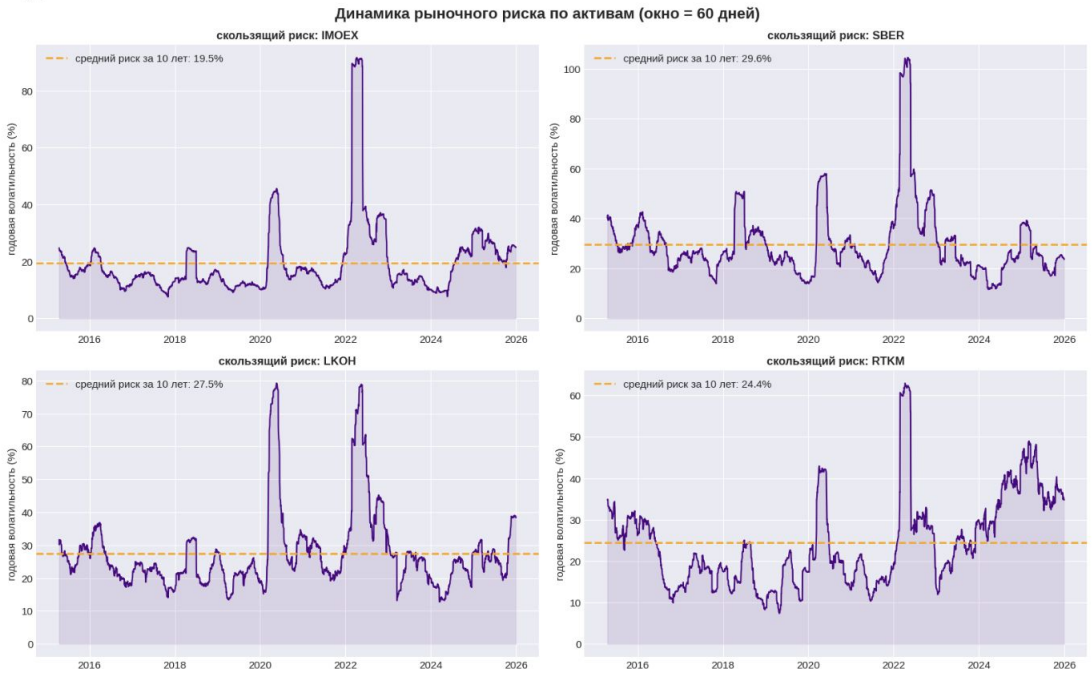
- IMOEX – **ориентир**: умеренная доходность при 20% волатильности.
- Разрушители капитала (**Кандидаты на шорт**): VTBR, MGNT
- Проблема **статичного усреднения** → хрупкий портфель



1.5 Просадки – левый хвост распределения



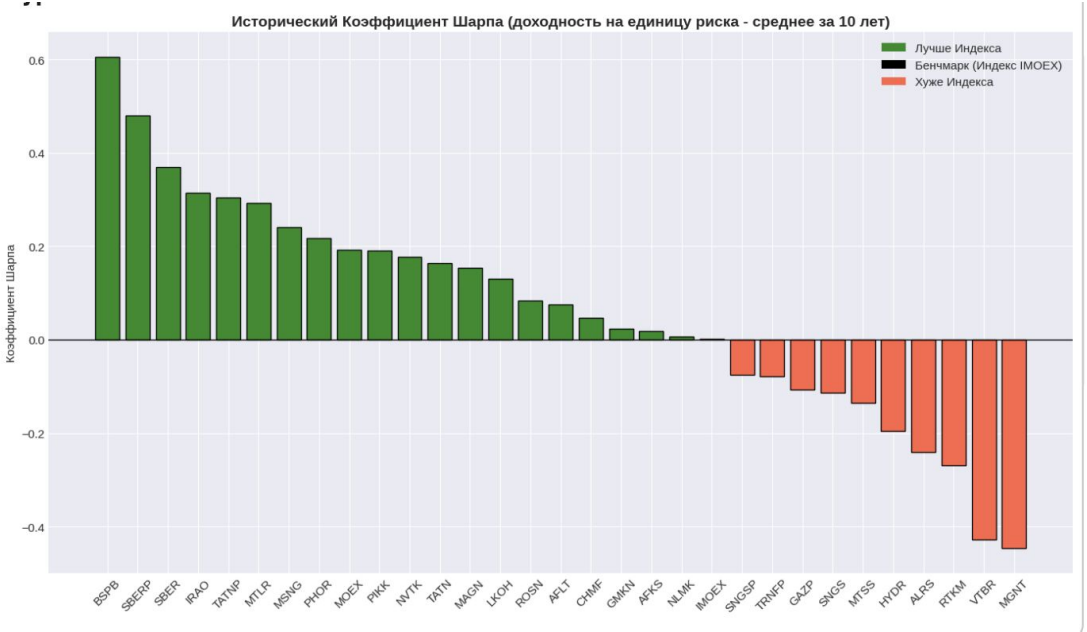
1.6 Риск не постоянен во времени



- **Кластеризация** волатильности: **периоды спокойствия** → **периоды кризиса**; они совпадают = Синхронизация паники
- Мы рассчитываем скользящую годовую волатильность с окном в 60 торговых дней
- Рынок **гетероскедастичен.** Марковиц предполагает стационарность — данные это опровергают
- Важность динамики

1.7 Итог EDA: ограничения статической модели

- Доходности **не нормальны**
- Активы высоко **коррелированы**
- **Риск меняется** во времени
- **Усреднение** за 10 лет **искажает** реальность
- Следующий шаг — **динамические оценки**



2-3. Расчет векторов доходностей и ков. матриц

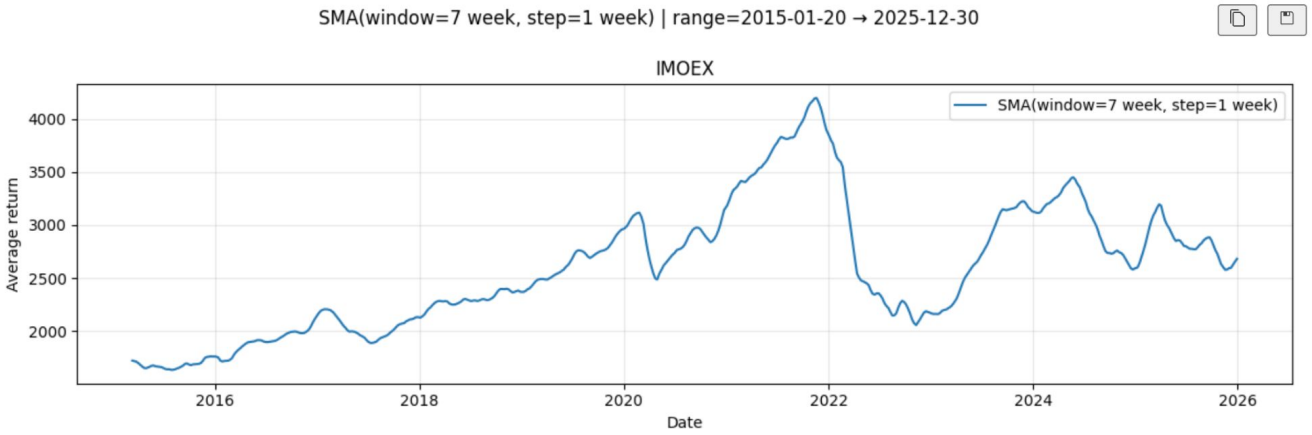
Задание:

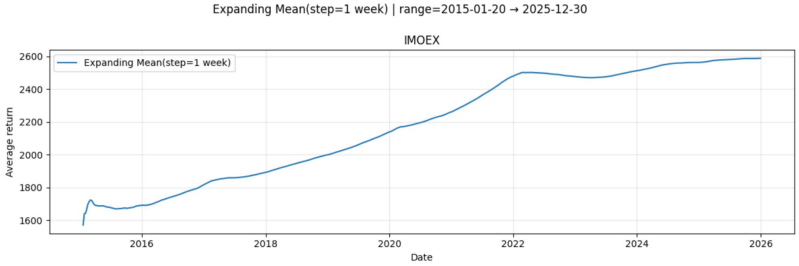
- скользящим окном длиной с разным размером / расширяющимся окном с разным шагом
- схемы взвешивания наблюдений с экспоненциальным забыванием.

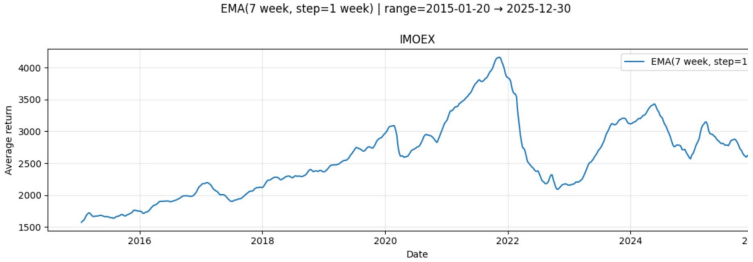
Каждый раз много однотипного кода → написан фреймворк.

```python
ma_20 = window.moving_average(kind="simple", window_size=7, step_size=1, unit="week")
fig, axes = draw_averages(ma_20, include_zero_line=False)
```

Python



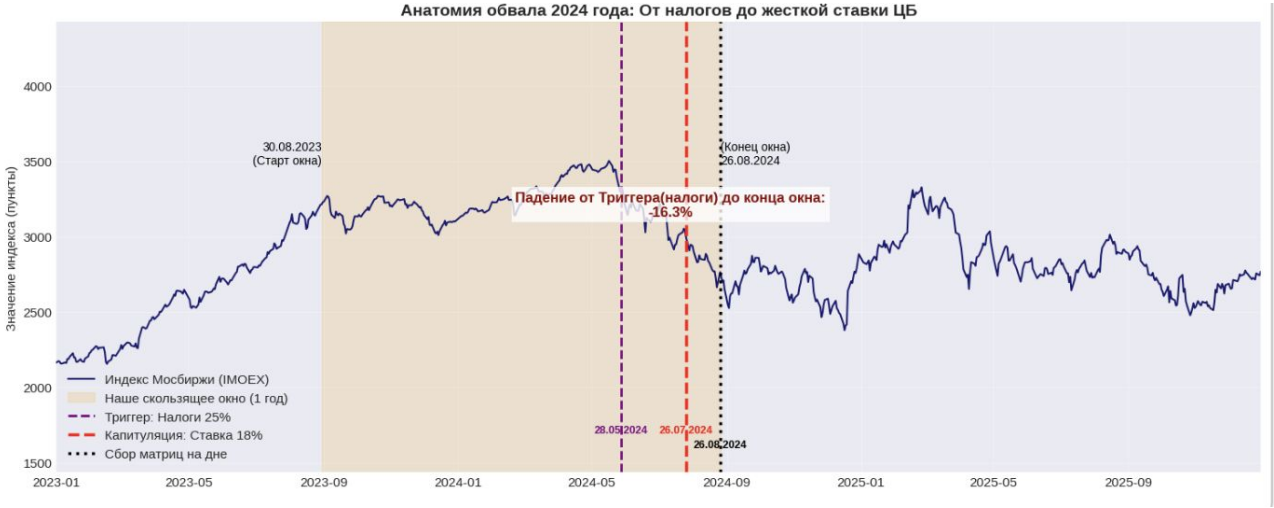




4-8. Анализ влияния ограничений в optimizer на границу эффективных портфелей

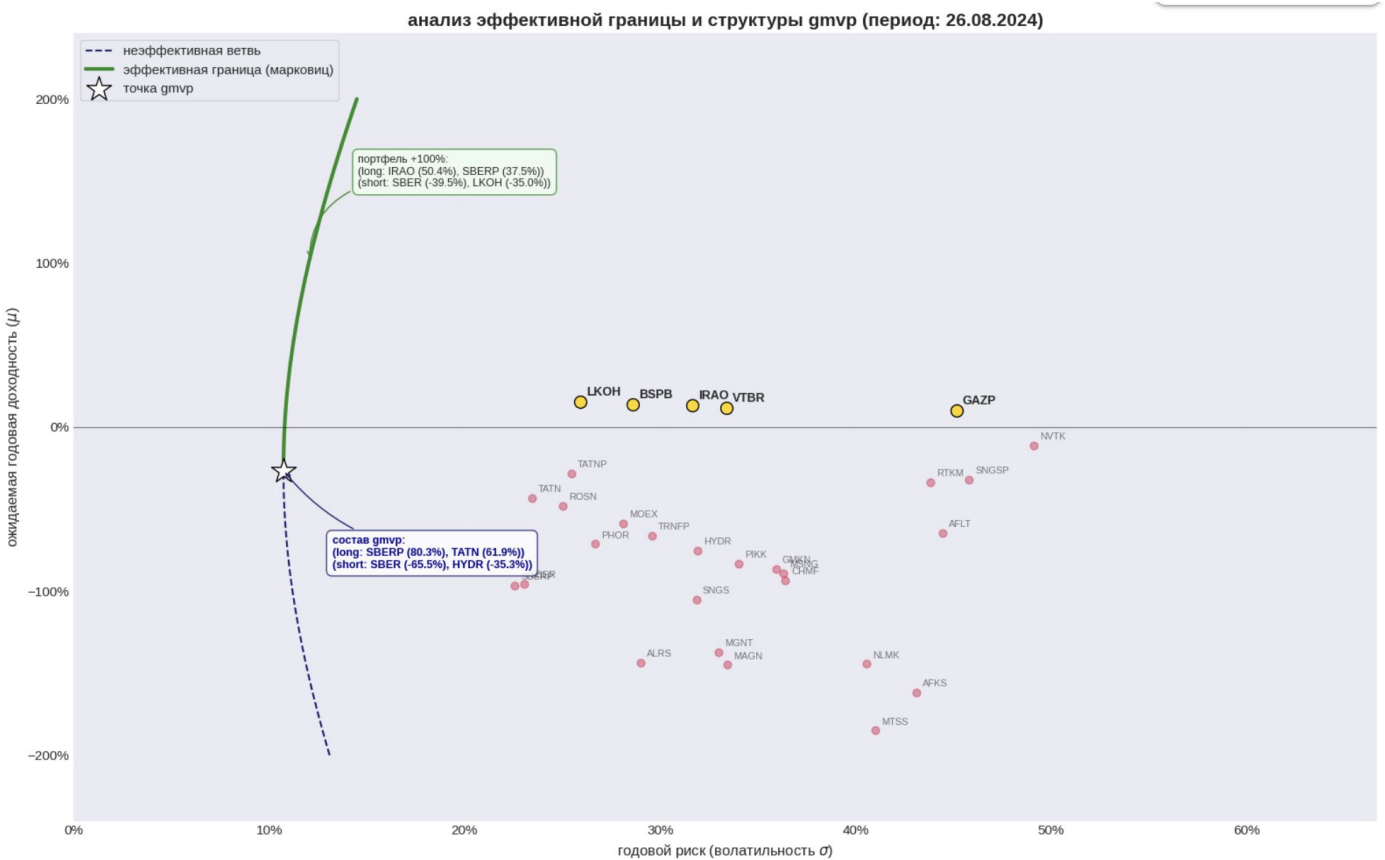
4. Выбор исторического окна и схему взвешивания

Выбранное окно: год, 26.08.2023–26.08.2024 (252 торговых дня)
Схема весов: EWMA (“экспоненциальное забывание”), λ = 0.94



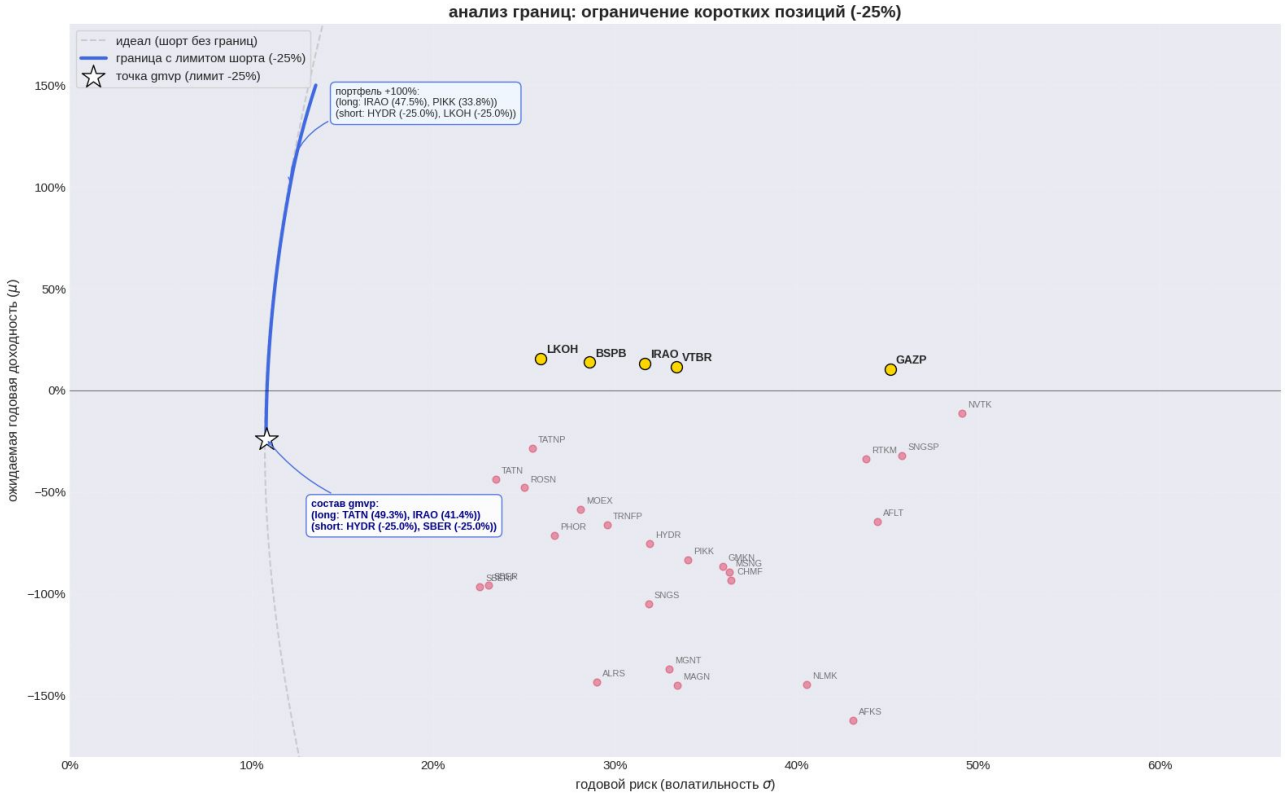
Вывод: мы калибруем optimizer на стрессовом режиме 2024 года, а не на усреднённой истории за 10 лет.

5. Граница ЭП без ограничений



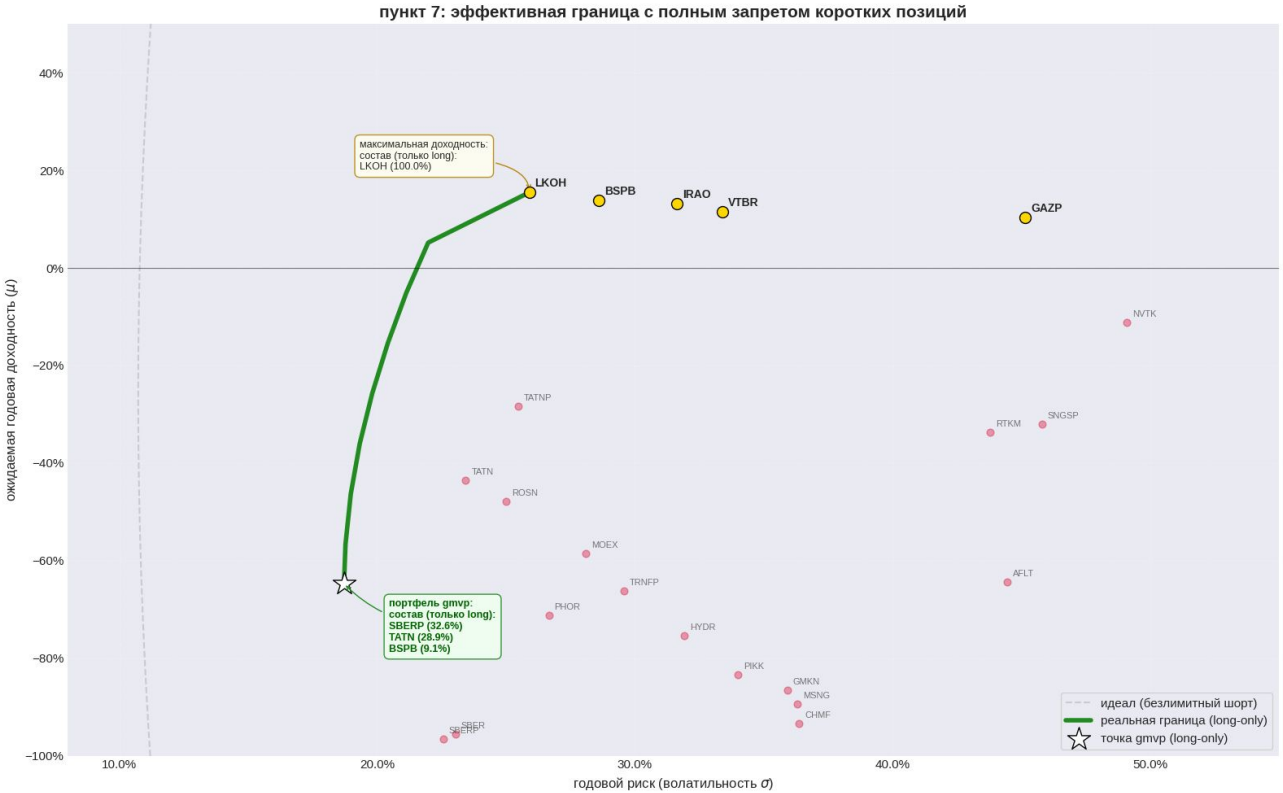
- Риск GMVP **≈11.5%**, против 22%
- Активные **короткие продажи** – акции СБЕРА

6. Граница ЭП: 25% лимит на короткие продажи



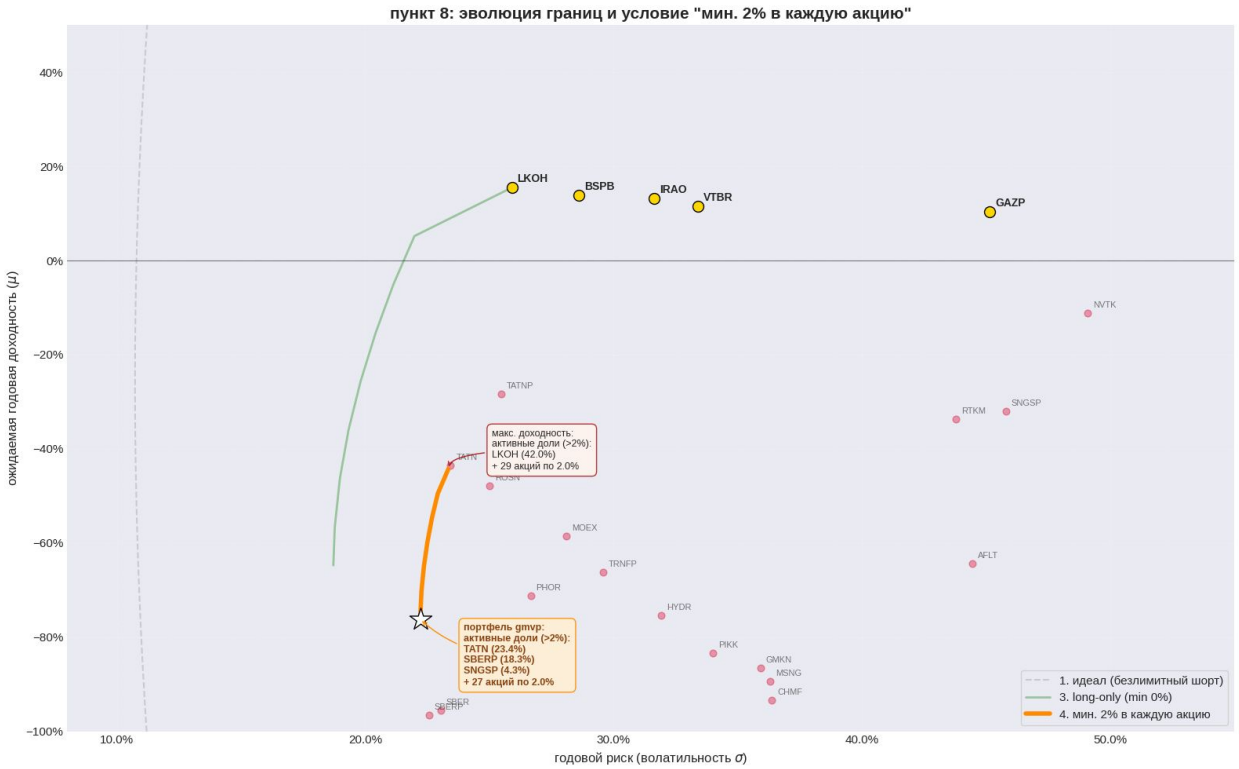
- **Смещение** границы **вправо**
- **Лимит** в 25% **достигнут**: LKOH, SBER, HYDR

7. Граница ЭП: шорты запрещены



- Резкий **сдвиг вправо**
- **GMVP**: 11.5% → 19%
- **Концетрация** капитала: LKOH, SBERP, TATN

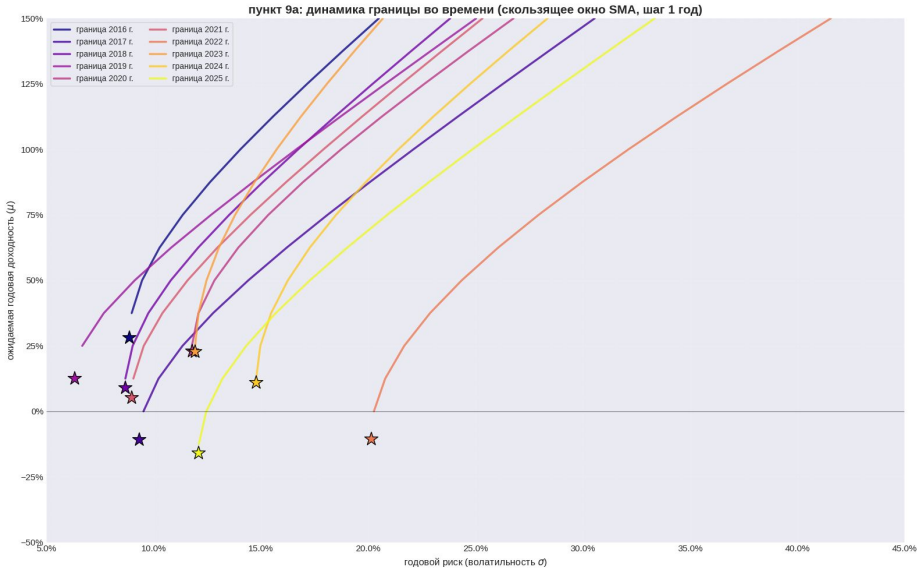
8. Граница ЭП: шорты запрещены + мин в 2%

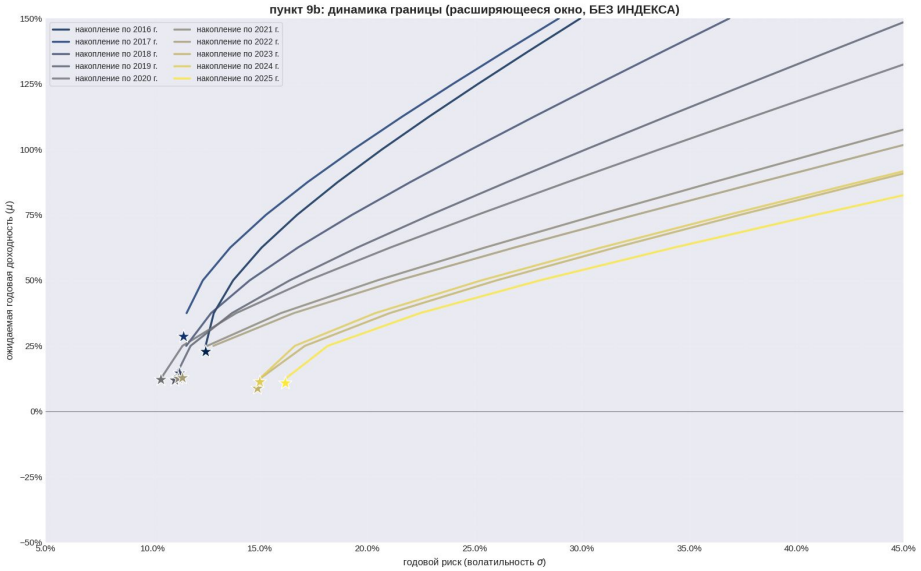


- Дальнейший **сдвиг**
- Эффект **балласта**: 60% портфеля
- Максимальная доходность при **42% LKOH**
- **Вред** жесткой диверсификации

9-10.
Анализ стабильности во времени границы эффективных портфелей

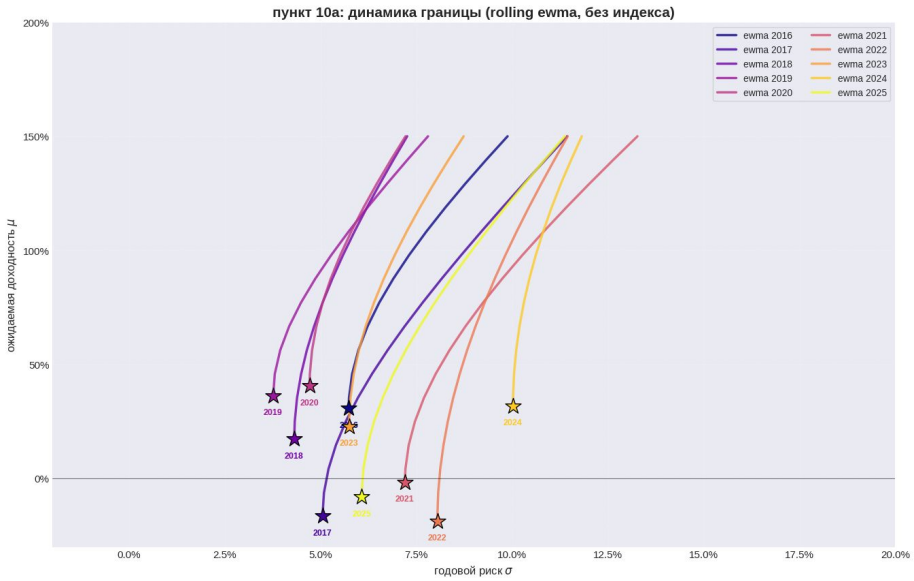
9. Динамика изменений: окна с шагом в 1 год(SMA)

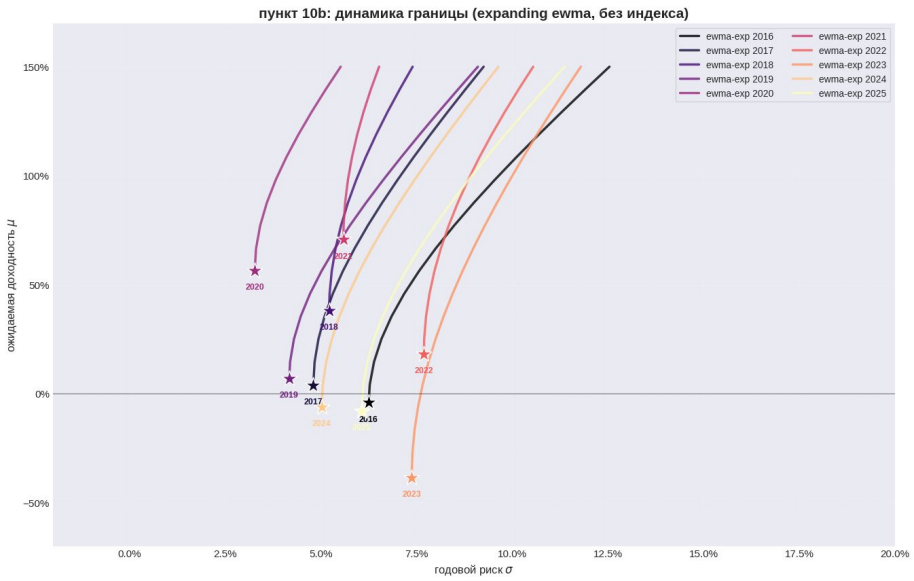




- Обычное – нет эффекта «абсолютной памяти», **спекуляция, высокий разброс риска между годами(смена фаворитов)** — **SBERP/SBER, VTB**
- Расширяющееся – **смещение** в зону высокого риска, **кучность, инертность** — **PHOR, связь, VTB**

10. Динамика изменений: эксп забывание





- Проблема 2024 года и ее преодоление(возможность арбитража из-за секторной ротации)
- Проблема 2022 года: реализация системного риска(отсутствие отрицательных корреляций - отсутствие арбитража)
- Сокращение разброса риска между годами – эффект памяти

11-20.
Оценка входящих данных для optimizer на основе исторических β

11-12. Индекс, окно, схема взвешивания

- **IMOEX** – максимальная репрезентативность для рынка России
- Взвешивание EWMA
- Интервал в 1 год: 26 августа 2023 – 26 августа 2024

Обоснование:

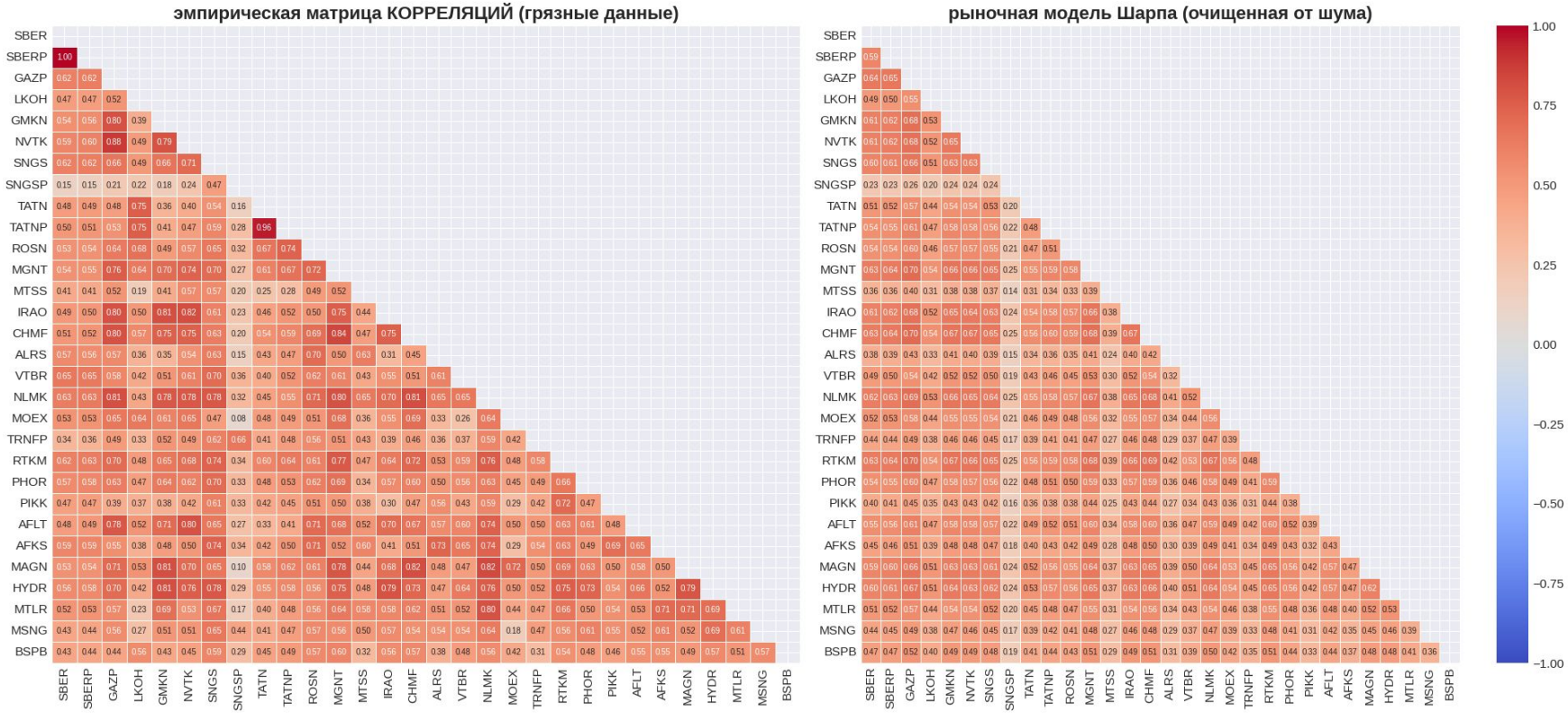
- EWMA наиболее репрезентативный алгоритм (пункты 9-10), есть возможности арбитража)
- Интервал – расчеты в в условиях стресс-сценария

*. Анализ исторических коэффициентов β

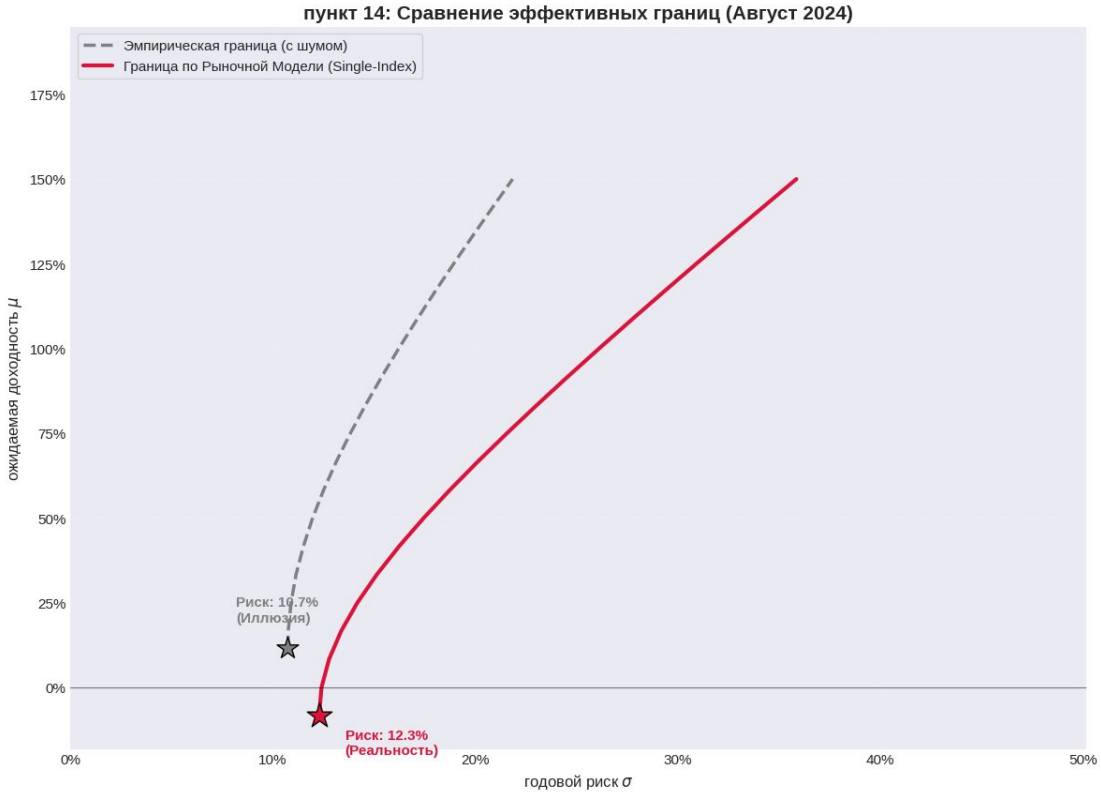
- **Лидеры защиты** (β<1): Сургутнефтегаз-преф (SNGSP, 0.55), Алроса (ALRS, 0.58)
- **Агрессивные активы** (β>1):
  - Новатэк (NVTK, 1.58), Газпром (GAZP, 1.54) – санкции.
  - Ростелеком (RTKM, 1.46), Мечел (MTLR, 1.38) – большая долговая нагрузка → уязвимость к высокой ключевой ставке.

Понятие **«голубой фишки» обманчиво** — в стрессовом 2024 году многие лидеры рынка стали источником повышенного риска. Важность EWMA.

13, 16. Эмп. b и по betas ков м. (+ adjusted betas)

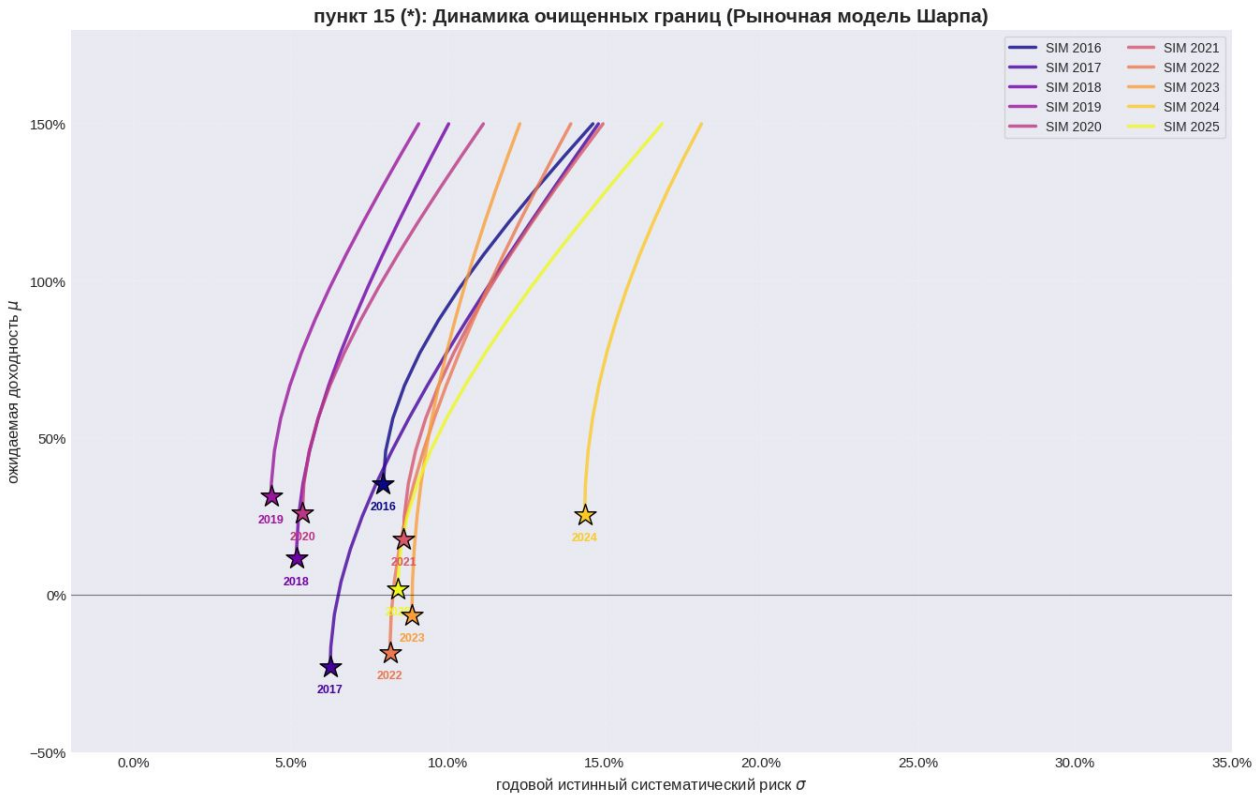


14. Граница ЭП на основе ков м по betas



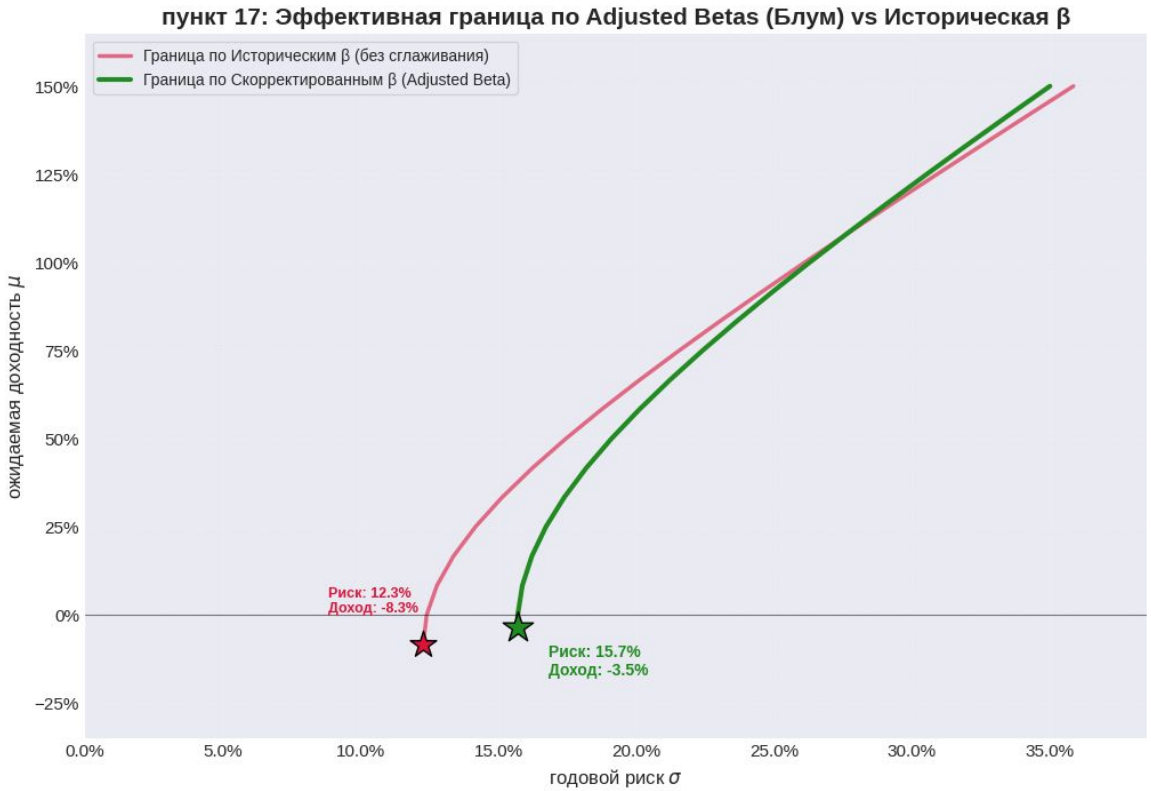
- Сдвиг кривой **вправо-вниз**
- GMVP: 10.7% → 12.3%
- **Отрицательная** доходность при GMVP
- Доходность в 100%: риск 17% → 28%

15 Граница ЭП на основе ков м по betas. Др окна.



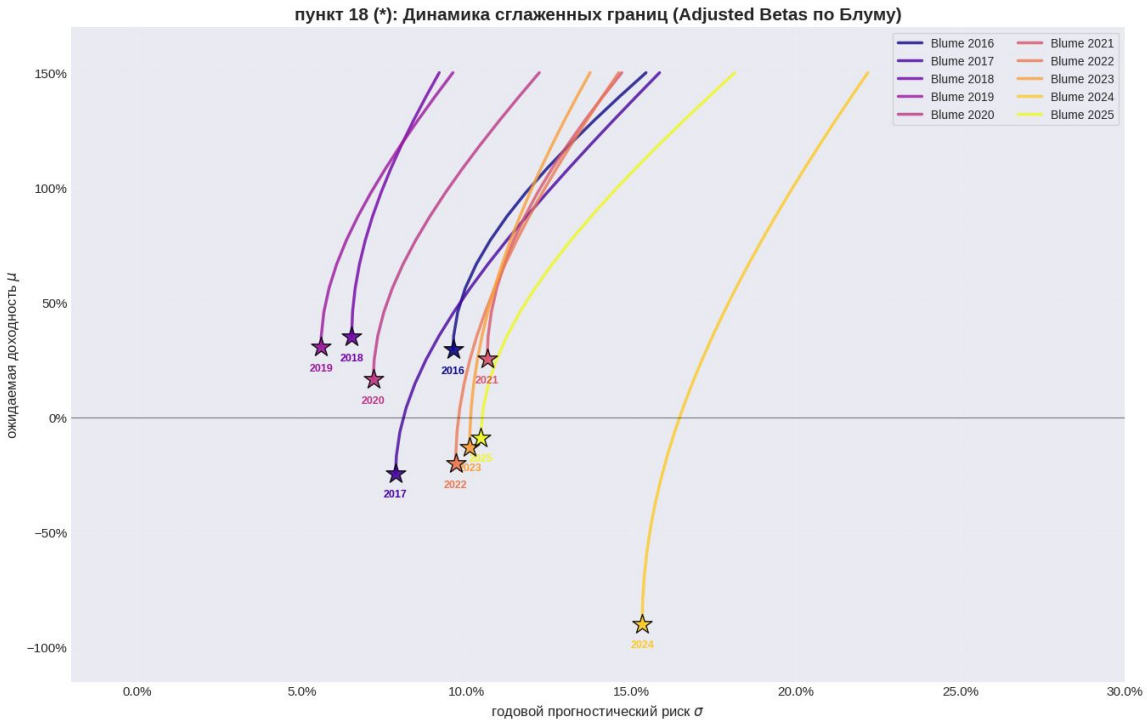
- Аномалия **2024**
- Отличие от п 10а: более **широкий диапазон** GMVP
- **Изменение** по времени
  - Пологость
  - Сдвиг вправо

17. Граница ЭП на основе ков м по adj betas



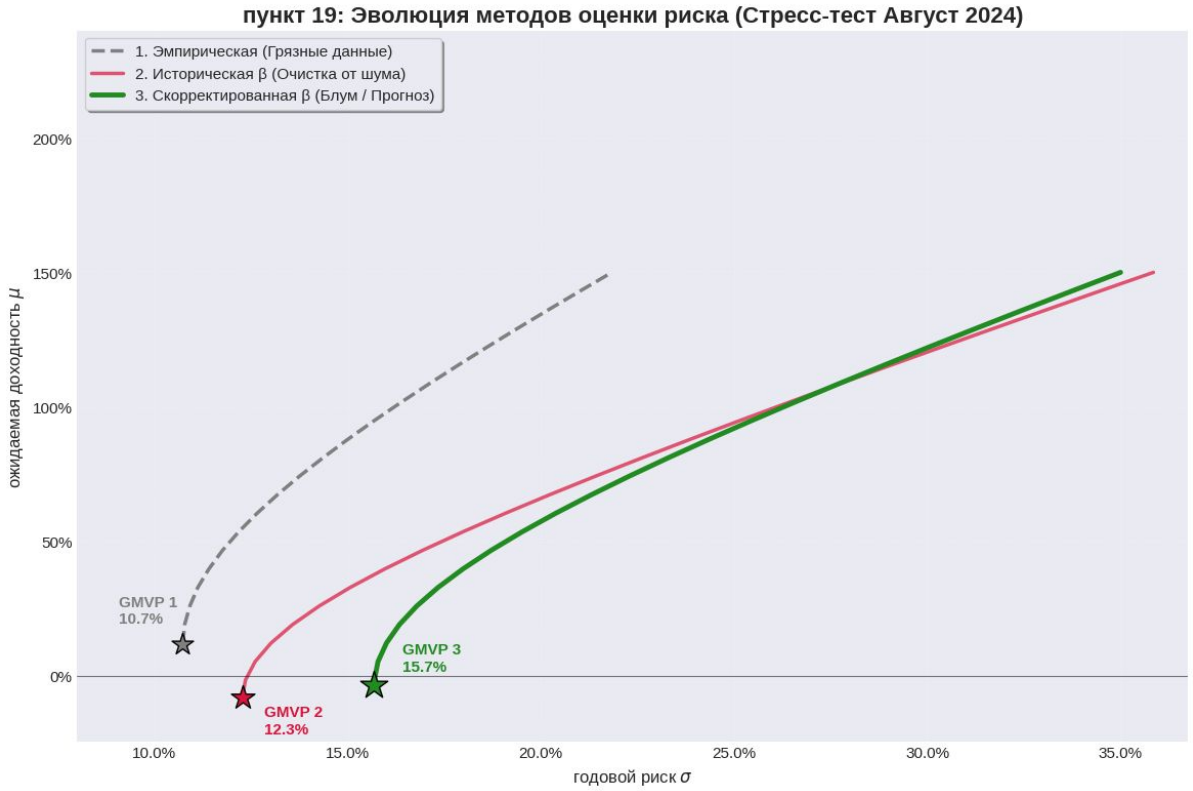
- **GMVP – вправо** и чуть вверх – меньше веры в защитные активы, рост риска
- Пересечение – **эффект охлаждения**

18 Граница ЭП на основе ков м по adj betas. Др окно



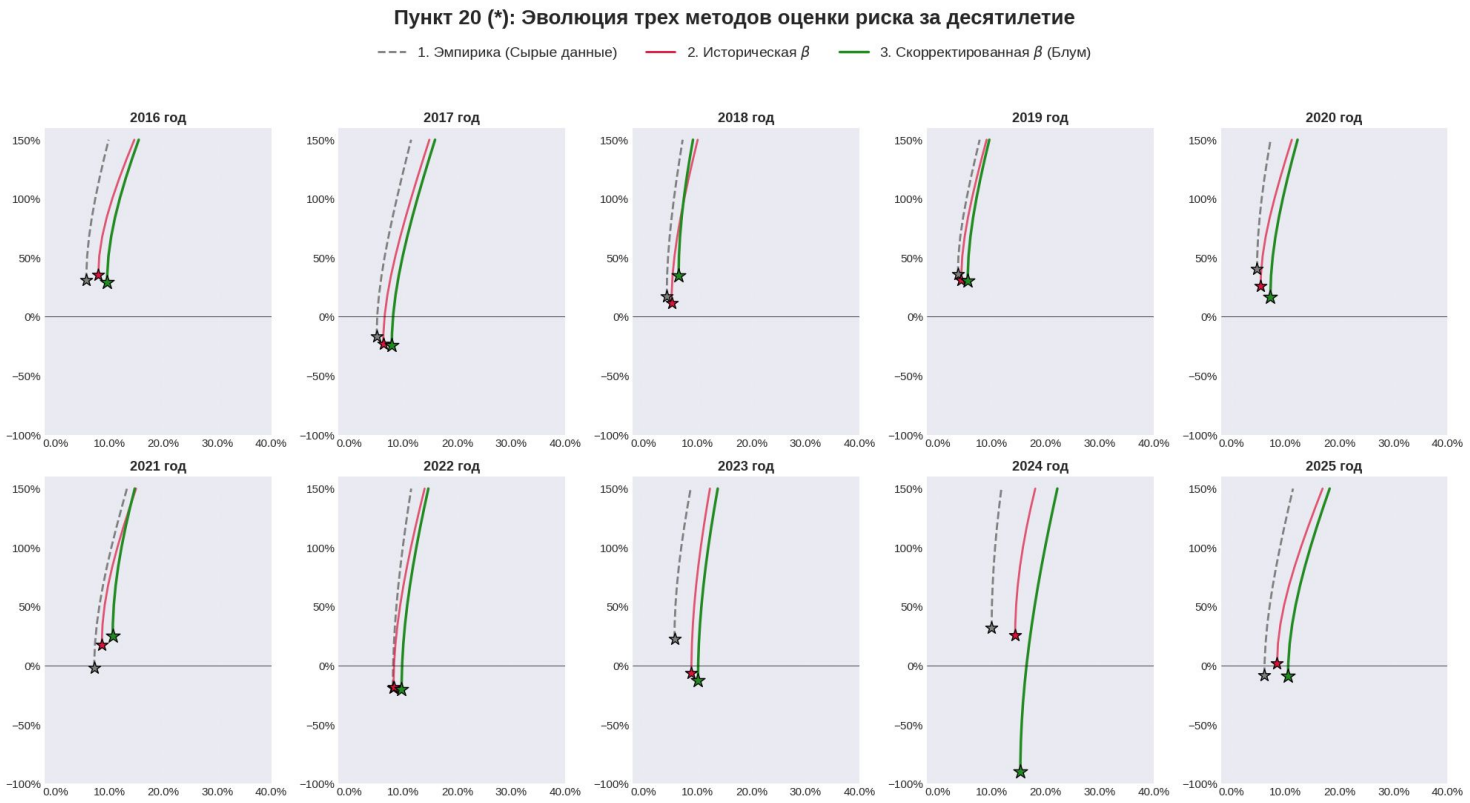
- Подтверждение аномалии 2024
  - Error Maximization, Ричардом Мишо
- Кластеризация **риска GVMP** в районе 8%
- Сдвиг **дох. GVMP** ниже 0 после 2021

19. Сравнение для “стандартного” окна



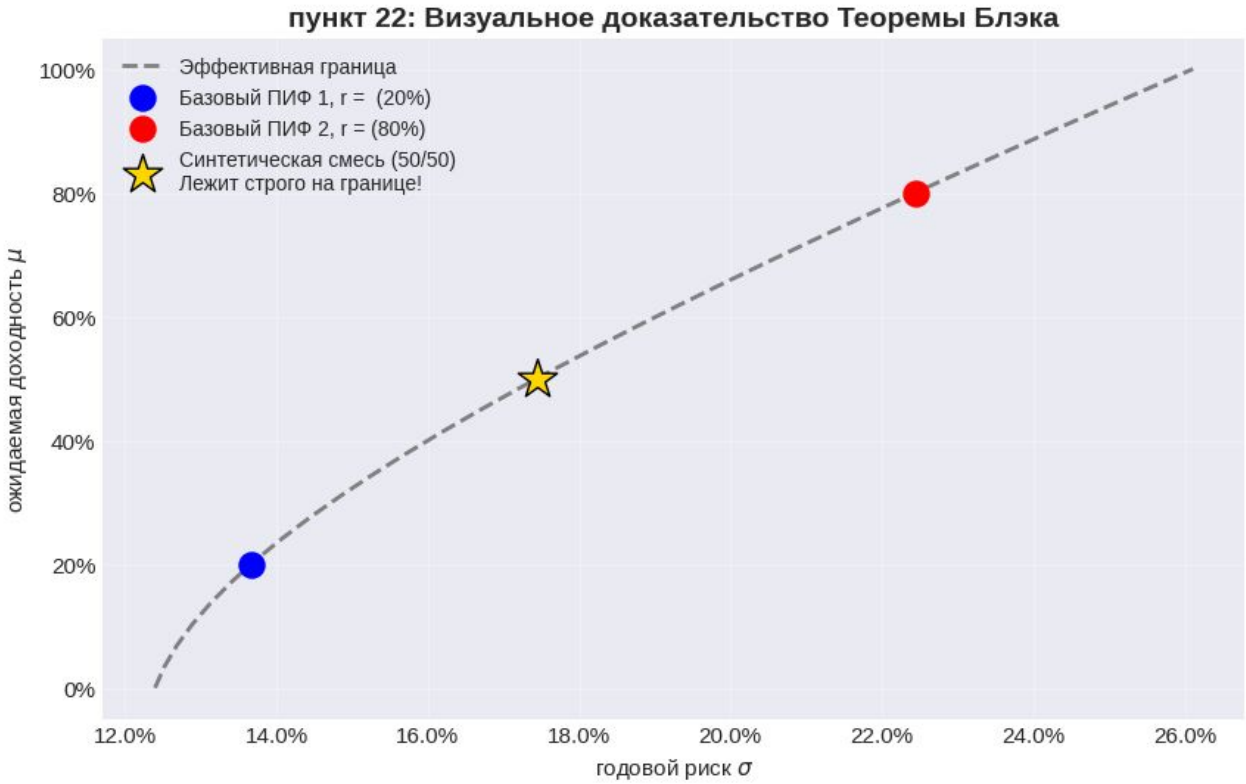
- Эмпирика → β → adj β
- Для банковского риск-менеджмента – **adj β**:
  - адекватная (сглаженная) оценка риска
  - сокращение веры в защитные активы

20. Сравнение для других окон. Эффект “гармошки”



22-25.
Бонусные задания

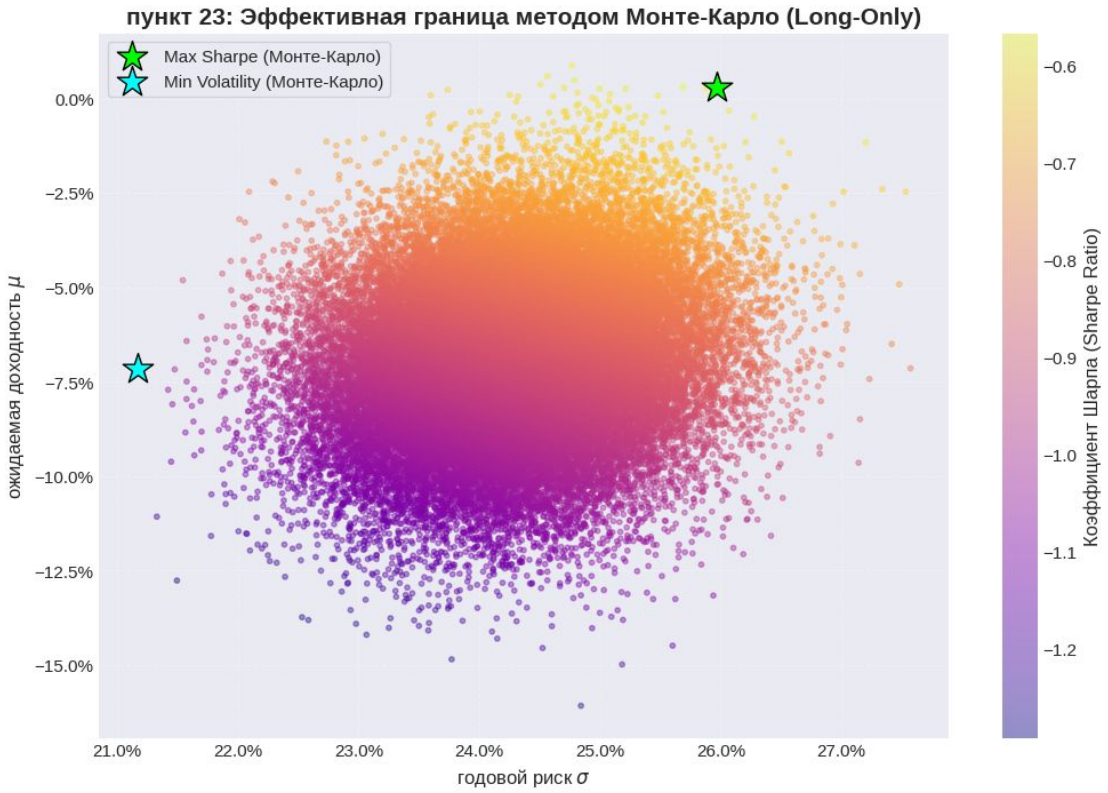
22. Проверка Black’s (1972) two-fund theorem



- Риск синт портфеля **=** риск портфеля нез. опт.
- **Звезда на кривой**
- Смешивание порт на кривой **сохр. оптим**.

	Веса_Смеси	Веса_Оптимизатора	Разница (Шум)
SBER	0.435128	0.434989	0.000139
SBERP	0.471622	0.471929	-0.000307
GAZP	-0.087985	-0.088065	0.000080
LKOH	0.069131	0.069200	-0.000069
GMKN	0.192304	0.192507	-0.000203

23.1 Расчет ЭП Монте-Карло: симуляция



- **Long only**
- **Причина использования** – возможность учета сложных ограничений
- Левый край – **теоретическая ЭП**
- Симуляция для 50.000 портфелей

23.2 Расчет ЭП Монте-Карло: результаты

Портфель GVMP

Ожидаемая доходность: -7.16%
Риск (волатильность): 21.17%

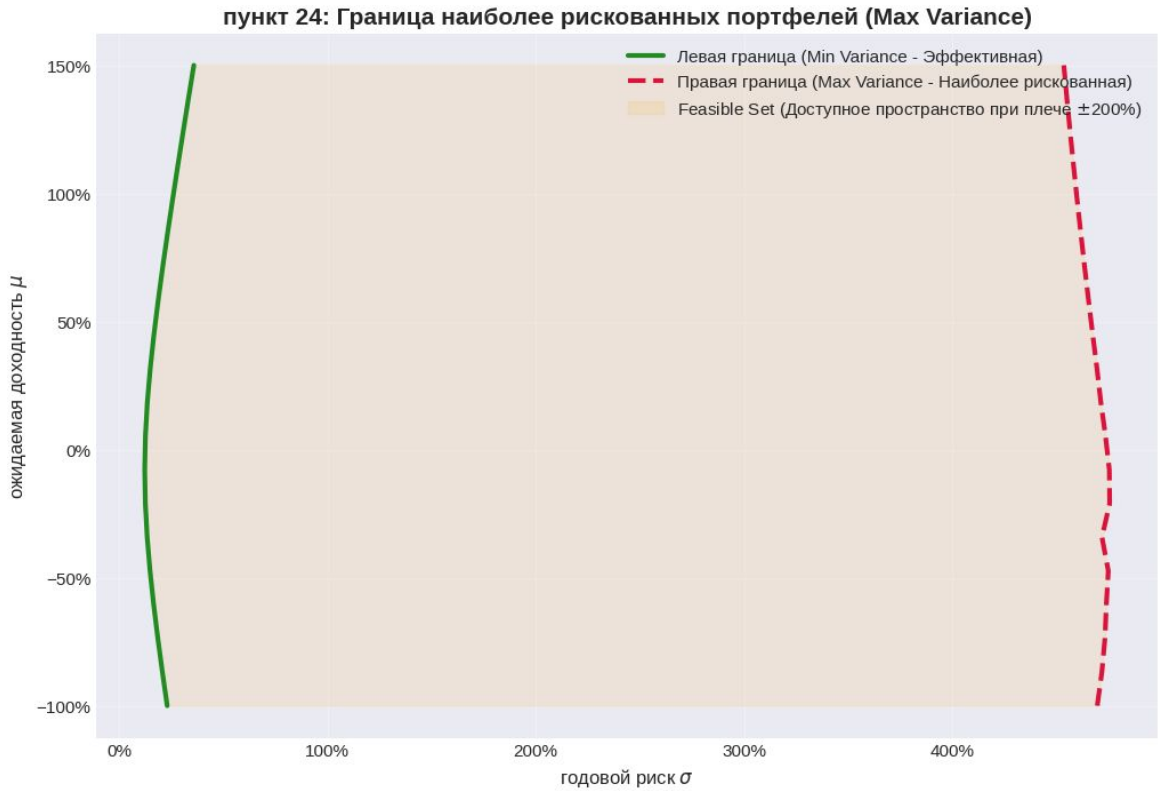
Размытие капитала – большинство активов по 3-5% в портфеле

Портфель макс. доходности

Ожидаемая доходность: 0.88%
Риск (волатильность): 24.77%

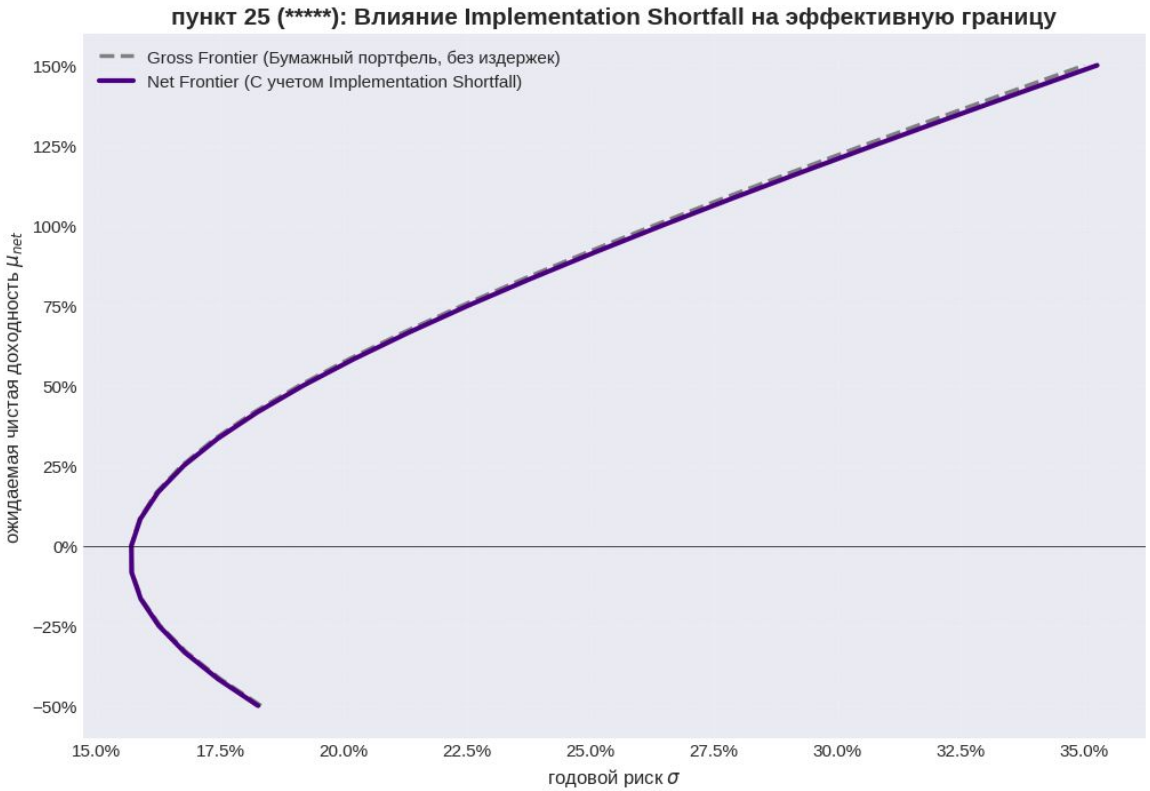
“**Комбинация**”: ROSN (8.15%), TRNFP (7.58%), TATN (7.14%) etc – аутсайдеры портфеля GVMP.

24. Наиболее рискованный портфель



- PCA and Maximum Variance Frontier
- Структура:
  - **Нет шортов**
  - Long (>5%): NVTK, GAZP, RTKM
  - Волатильность = 450%
- **Парадокс бесконечности**

25. Учет ликвидности: Implementation Shortfall



$$\mu_{net} = \sum_{i=1}^{n}(w_i \cdot \mu_i) - \sum_{i=1}^{n}(|w_i| \cdot IS_i)$$

- **Отсутствие отличий** в зоне умеренного риска → низкое влияние IS
- **Расхождение** – плата за дополнительную доходность